

© CONVIVA LTDA

Especificação dos Requisitos do Software

CONVIVA 9.0

Autores:

Arthur Rabelo de Carvalho
Diego Vinicios Mascarenha Lima
Gabriel Custodio Andrade Lira

Teresina - PI

Mai de 2026

Versões revisadas anteriores

Responsável	Versão	Data	Descrição
Arthur Rabelo de Carvalho Diego Vinicios Mascarenha Lima Gabriel Custodio Andrade Lira	1.0	27/04/2026	Reunião inicial
Arthur Rabelo de Carvalho Diego Vinicios Mascarenha Lima Gabriel Custodio Andrade Lira	2.0	10/05/2026	Criação dos protótipos e casos de uso.
Arthur Rabelo de Carvalho Diego Vinicios Mascarenha Lima Gabriel Custodio Andrade Lira	3.0	23/05/2026	Adaptação para ERSW.
Arthur Rabelo de Carvalho Diego Vinicios Mascarenha Lima Gabriel Custodio Andrade Lira	4.0	24/05/2026	Implementação de Protótipos.
Arthur Rabelo de Carvalho Diego Vinicios Mascarenha Lima Gabriel Custodio Andrade Lira	5.0	27/05/2026	Criação de Protótipos.
Arthur Rabelo de Carvalho Diego Vinicios Mascarenha Lima Gabriel Custodio Andrade Lira	6.0	23/05/2026	Criação de Protótipos.
Diego Vinicios Mascarenha Lima Gabriel Custodio Andrade Lira	7.0	27/06/2026	Criação de Protótipos e Casos de Uso Pauta, Usuário e outros.
Arthur Rabelo de Carvalho	8.0	28/06/2026	Criação do Diagrama de Classes
Arthur Rabelo de Carvalho Diego Vinicios Mascarenha Lima Gabriel Custodio Andrade Lira	9.0	30/06/2026	Criação de Protótipos e Casos de Uso Ata, Relatório e muitos outros.

Especificação dos Requisitos do Software CONVIVA 9.0

Sumário

1. INTRODUÇÃO	5
1.1 Nome do produto	5
1.2 Escopo do produto	5
1.3 Limites do produto	5
1.4 Definições e siglas	5
2. DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS	6
2.1 Requisitos Funcionais	6
2.2 Requisitos Não Funcionais	10
3. DETALHAMENTO DOS REQUISITOS	11
3.1 Diagrama de contexto	11
3.2 Casos de uso	11
3.3 Atores	12
3.4 Especificação dos Casos de Uso	12
3.4.1 Gestão de Condomínios	12
3.4.1.1 Tela de Gestão de Condomínios	12
3.4.1.2 Tela de Inclusão / Edição de Condomínio	13
3.4.1.3 Detalhamento de Casos de uso Gestão de Condomínios	13
3.4.2 Gestão de Usuários	14
3.4.2.1 Tela de Gestão de Usuário	14
3.4.2.2 Tela de Inclusão / Edição de Usuário	14
3.4.2.3 Tela de Gerenciamento de Lotes e Frações Ideais	15
3.4.2.4 Detalhamento de Casos de uso Gestão de Usuários	15
3.4.2.5 Fluxos de Exceção Gestão de Usuários	17
3.4.2.6 Regras de Negócio Aplicáveis à Gestão de Lotes	18
3.4.3 Gestão de Reuniões	19
3.4.3.1 Protótipo de Tela de Gestão de Reuniões	19
3.4.3.2 Tela de Inclusão / Edição de Reunião	20
3.4.3.3 Tela de Gerenciamento de Pautas	20
3.4.3.4 Protótipo de Tela da Visualização de uma reunião cadastrada	21
3.4.3.5 Protótipo de Tela da Visualização de uma pauta da reunião cadastrada	21
3.4.3.6 Protótipo de Relatório de Reunião	21
3.4.3.7 Protótipo de Ata de Reunião	23
3.4.3.8 Detalhamento dos Caso de Uso Gestão de Reuniões	25
3.4.3.9 Fluxos de Exceção Gestão de Reuniões	28

3.4.3.10	Regras de Negócio Aplicáveis à Gestão de Reuniões e Pautas	29
3.4.4	Gestão de Votações	31
3.4.4.1	Protótipo de Tela de Gestão de Votações	31
3.4.4.2	Protótipo de Tela de Cadastro / Edição de Votação	31
3.4.4.3	Protótipo de Tela de Votação ativa	32
3.4.4.4	Protótipo de Tela de Visualizar Resultado da Votação	32
3.4.4.5	Detalhamento do Caso de Uso Gestão de Votações	32
3.4.4.6	Detalhamento do Caso de Uso Realizar Votação	35
3.4.4.7	Detalhamento do Caso de Uso Visualizar Resultado da Votação	37
3.4.4.8	Regras de Negócio Aplicáveis às Votações	38
3.4.5	Gestão de Auditoria	38
3.4.5.1	Tela de Gestão de Auditoria	38
3.4.5.2	Detalhamento do Caso de Uso Gestão de Auditoria	39
3.5	Diagrama de Classes	39

1. Introdução

1.1 Nome do produto

CONVIVA: Sistema de Conferência e Votação Integrada para Vivência em Assembleia.

1.2 Escopo do produto

Prover uma plataforma web responsiva e acessível para a realização de assembleias de condomínio 100% online, garantindo a segurança jurídica através de logs detalhados e um sistema de votação rigoroso, priorizando a facilidade de uso para o público idoso e a integração com ferramentas de videoconferência de baixo custo.

1.3 Limites do produto

Videoconferência Nativa: Não será desenvolvida uma ferramenta própria de vídeo, portanto, o *CONVIVA* não terá esse recurso.

Chat Privado: Apenas chat público será permitido, portanto, o *CONVIVA* não terá esse recurso.

Forçar ligação da câmera durante a reunião: não é necessário que os participantes estejam obrigatoriamente de câmeras ligadas, portanto, o *CONVIVA* não terá esse recurso.

Foto de perfil: no momento, não se faz necessária, portanto, o *CONVIVA* não terá esse recurso.

E-mail avisando que o convidado perdeu a reunião: não é necessário

Cancelar / excluir reunião: uma vez cadastrada, ela ocorrerá, portanto, o *CONVIVA* não terá esse recurso.

Expulsar participantes da reunião: administradores não tem permissão para excluir participantes, apenas silenciar e desligar a câmera, portanto, o *CONVIVA* não terá esse recurso.

1.4 Definições e siglas

Nr.	Sigla	Definição
1	ERSW	Especificação de Requisitos de Software
2	RF	Requisito Funcional

2. Definição dos Requisitos

2.1 Requisitos Funcionais

Número de ordem	Nome da função	Necessidades	Benefícios
RF1	Cadastro de condomínio	Registrar condomínios. Cada condomínio deve ser um ambiente separado como um novo sistema.	Permitir isolamento e privacidade entre diferentes condomínios, além de permitir escalabilidade do sistema.
RF2	Cadastro de administrador / síndico	Um administrador pode administrar vários condomínios, sendo possível alternar entre eles.	Possibilitar que um administrador trabalhe em vários condomínios que utilizam o mesmo sistema.
RF3	Cadastro de reunião	Registrar data, hora de início e assunto da reunião.	Organização do calendário do condomínio e marcar o horário que a reunião será realizada.
RF4	Cadastro de votação	Registrar votações e associar a uma reunião, cada votação pode ser pública ou privada, deve ser configurado o tempo para responder e as perguntas.	Possibilitar escolhas democráticas pelos participantes da reunião.
RF5	Tipos de votação	Votação Aberta: Gera histórico nominal (quem votou em quê). o Votação Fechada: Garante o sigilo do voto, exibindo apenas o gráfico e o peso total acumulado no resultado final.	Possibilita adequar o formato da apuração à convenção do condomínio e à sensibilidade da pauta. Garante transparência e rastreabilidade jurídica quando a lei exige votação nominal, e protege a privacidade dos moradores em decisões polêmicas ou que necessitem de sigilo, evitando atritos e pressões entre vizinhos.
RF6	Mostrar tempo de duração em que a reunião está acontecendo	Mostrar tempo decorrido desde o início da reunião.	Controle de tempo de reunião.
RF7	Cadastro de procuradores / advogados	Proprietários podem cadastrar procuradores (nome e e-mail) que ficarão associados ao seu usuário. Ao cadastrar, deve ser anexada a procuração. Uma vez que o poder de voto for transferido para uma determinada reunião, o sistema deve bloquear o acesso e o voto do proprietário original naquela pauta, permitindo que apenas o procurador possa entrar e votar. Não deve permitir acesso simultâneo.	Possibilitar que um advogado / procurador assista uma reunião e vote no caso da ausência do proprietário. Anexar a procuração garante a validade jurídica da representação.
RF8	Geração de Ata Automática	Criar a ata da reunião de forma automática utilizando mecanismos de transcrição e inteligência de resumo de tudo o que foi discutido.	Reduz drasticamente o trabalho administrativo após a assembleia, agilizando a disponibilização do documento oficial para os moradores e para registro em cartório.
RF9	Relatório Detalhado de Votação Nominal	Gerar um relatório detalhado de cada item da pauta contendo a unidade, o peso correspondente, a opção escolhida (em caso de votação aberta) e o horário exato do voto.	Fornece transparência absoluta ao processo de apuração e serve como base documental legal para comprovar as decisões tomadas e os respectivos quóruns.

Número de ordem	Nome da função	Necessidades	Benefícios
RF10	Relatório de Votação	Gerar um relatório detalhado de cada item da pauta contendo a unidade, o peso correspondente, a opção escolhida (em caso de votação aberta) e o horário exato do voto.	Controlar o que ocorreu na votação.
RF11	Embutir ferramentas como Google Meet, Teams ou Zoom.	Embutir ferramentas como Google Meet, Teams ou Zoom. O player de vídeo deve ser embutido na interface da plataforma, de modo que a tela mostre simultaneamente a transmissão de vídeo e a área lateral/inferior de votação, sem redirecionar o usuário para outra aba."	Embutir ferramentas como Google Meet, Teams ou Zoom.
RF12	Controle de Moderação	Controle de Moderação	Controle de Moderação
RF13	Silenciar participantes e desligar câmeras; controle de microfone pelo Administrador.	Silenciar participantes e desligar câmeras; controle de microfone pelo Administrador.	Silenciar participantes e desligar câmeras; controle de microfone pelo Administrador.
RF14	Login por e-mail e senha	Autenticar usuários cadastrados de forma simples	Segurança de acesso e facilidade para usuários com menos letramento digital.
RF15	Bloqueio de sessão simultânea	Impedir que o mesmo usuário acesse de dois dispositivos. Uma vez que entrou, não deixa mais ninguém entrar nesse link. Mas se sair, outro pode entrar de outro endereço com mesmo usuário e senha.	Evita fraudes em votações e presenças de mais de uma pessoa com a mesma conta
RF16	Recuperação de senha	Permitir que o usuário redefina sua senha via e-mail e enviar para ele uma senha temporária e no link ao clicar já permitir alterar.	Reduz o trabalho da equipe de suporte e possibilita a recuperação da conta em caso de esquecimento da senha.
RF17	Cadastro de condomínios	Criar ambientes separados para cada condomínio cadastrado.	Escalabilidade do sistema para vários condomínios.
RF18	Seleção de condomínio	Permitir que o usuário selecione o imóvel que ele quer acessar caso ele tenha imóveis em mais de um condomínio	Organiza vários condomínios em uma mesma conta.
RF19	Importação em massa (Excel)	Cadastrar dezenas de proprietários e unidades de uma só vez. As senhas atribuídas devem ser aleatórias.	Ganho de tempo na configuração inicial da plataforma.
RF20	Síndico: Painel de visão geral (dashboard)	Visualizar rapidamente reuniões ativas, agendadas e encerradas. (administrador/síndico)	Agilidade na administração e gerenciamento das reuniões.

Número de ordem	Nome da função	Necessidades	Benefícios
RF21	Proprietário: Painel de visão geral das reuniões (dashboard)	Acesso para ver as gravações das reuniões em que participou, transcrição pautas e resultado das votações.	Possibilitar ao proprietário ter um histórico pessoal das reuniões e votações em que participou.
RF22	Administradores devem permitir participantes de ligarem o microfone	Participantes da reunião não devem ser livres para ligar o microfone, devem pedir permissão antes.	Organizar a reunião, para que não falem ao mesmo tempo.
RF23	Cadastro de proprietários	Registrar nome, e-mail e unidades vinculadas.	Registrar os proprietários e associações às suas propriedades.
RF24	Atribuição de pesos aos proprietários	Atribuir o peso do voto correspondente ao número de imóveis no condomínio selecionado do proprietário.	Beneficiar quem tem mais imóveis na votação.
RF25	Controle de inadimplência	Marcar proprietários com dívidas ativas zerando o peso do voto.	Incentivar o pagamento das dívidas.
RF26	Disparo de notificação de reunião	Enviar e-mail automático com: 1) Data e hora da reunião; 2) Pauta da reunião; 3) O link direto para a plataforma; 4) As credenciais de acesso (Login e Senha Provisória ou Link de Login Mágico); 5) As instruções de uso e o PDF do Edital de Convocação em anexo. 6) O administrador pode enviar uma observação na notificação.	Garantir que todos entrarão na reunião.
RF27	Disparo de notificação de inadimplência	Enviar e-mail antes da reunião avisando o morador das dívidas ativas caso exista	Incentivo ao pagamento antes da reunião para que o voto do morador não seja anulado (peso zero).
RF28	Definição de pauta	Cadastrar antecipadamente os assuntos que serão votados durante a reunião	Informar antecipadamente os participantes a finalidade da reunião.
RF29	Anexos na Pauta	Possibilitar a adição de arquivos (como PDFs de orçamentos, balanços ou prestação de contas) à pauta para que os usuários possam baixar.	Permite que os condôminos analisem as documentações detalhadas antes ou durante a assembleia, embasando melhor seus votos de forma consciente e democrática.
RF30	Integração de videochamada (Meet, Teams, Zoom)	Embutir o frame da videochamada da reunião dentro do sistema	Possibilitar as reuniões sem necessidade de implementar um sistema de videoconferência
RF31	Controle de microfones e vídeo	O administrador da reunião pode forçar o desligamento do vídeo e microfone dos participantes.	Possibilitar a organização da reunião pela equipe de administração.

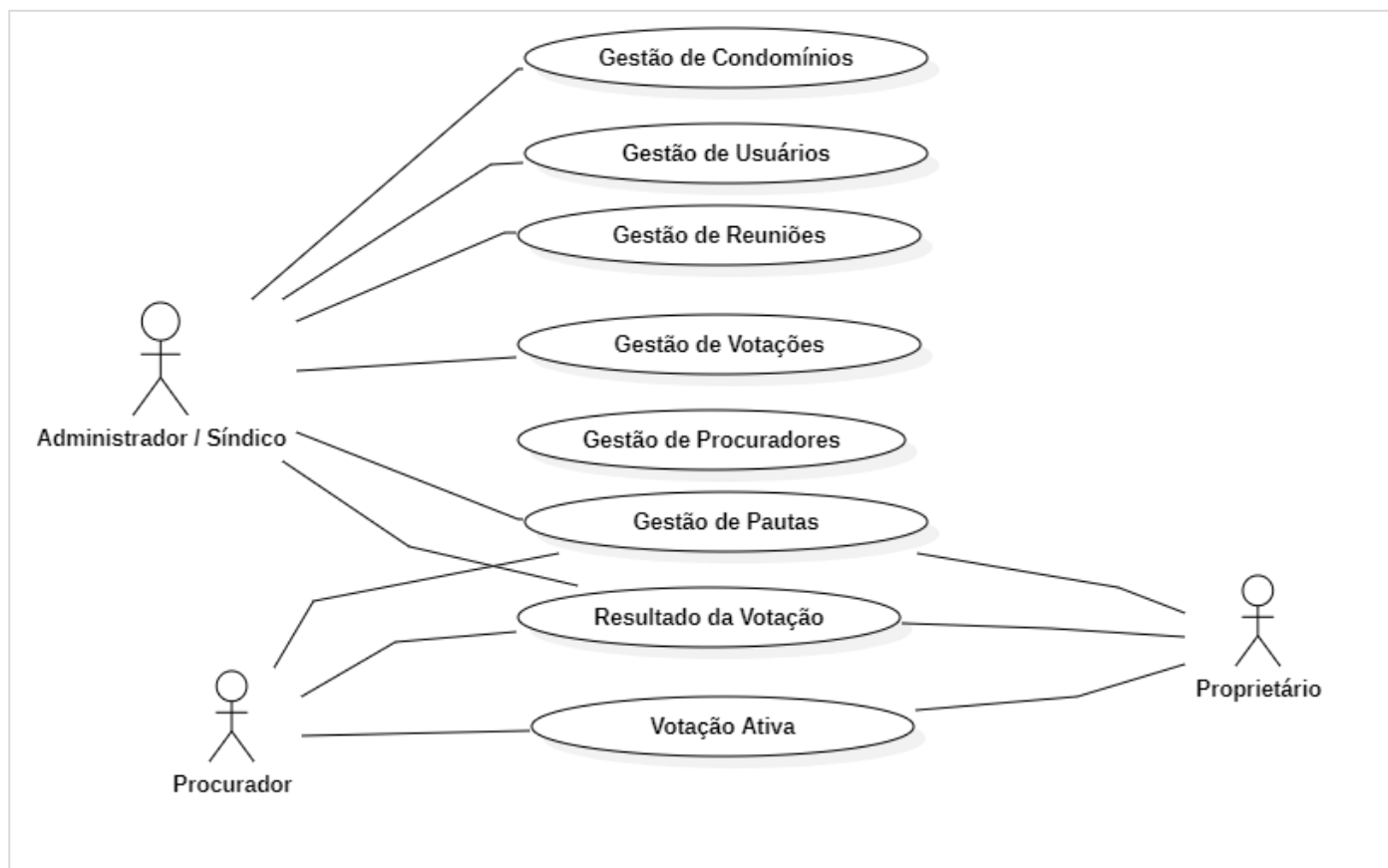
Número de ordem	Nome da função	Necessidades	Benefícios
RF32	Configurador de votações	Ferramenta para criar as votações antecipadamente ou em tempo real, definindo: Tipo de resposta (Sim/Não/Abstenção, Múltipla escolha ou Eleição de nomes). Configuração de visibilidade (Aberta ou Fechada). o Momento de liberação (Votação liberada apenas quando administrador clicar em "Iniciar"). Tempo da votação: por quanto tempo ficará ativa.	Traz total flexibilidade ao sistema, permitindo que ele seja usado desde aprovações simples de contas até eleições complexas para síndico e conselho fiscal.
RF33	Convite com Anexos e Senha Provisória	Enviar no e-mail de convocação uma senha provisória (ou link de login único), as instruções detalhadas de acesso e o edital de convocação em anexo.	Diminui o atrito de entrada para o público idoso, facilitando o primeiro acesso sem necessidade de configurações complexas, e cumpre a obrigação legal de entrega do edital.
RF34	Chat público	Permitir envio e recebimento de mensagens de texto visíveis a todos.	Inclusão de pessoas sem microfone e registro de dúvidas.
RF35	Painel de presença em tempo real	Mostrar visualmente ao administrador da reunião quem está online na reunião.	Controle de quem está assistindo a reunião.
RF36	Votação em Tempo Real e Restrição de Presença	Apenas usuários logados e marcados como "presentes" na sala virtual podem visualizar e responder às enquetes ativas. A votação deve ter tempo configurável para acontecer (exemplo: 1 minuto, 2 minutos, etc.). O resultado deve ficar visível apenas ao final do tempo estipulado.	Só permitir o voto para quem está na reunião, evitando votos de pessoas que não foram convidadas ou que não estão participando da reunião. Garante o controle do andamento da assembleia através do cronômetro e a lisura revelando o resultado apenas no encerramento da enquete.
RF37	Cancelamento automático por fraude	Caso ocorra um voto não autorizado, a votação é invalidada.	Segurança da votação
RF38	Apuração instantânea	Calcular os votos multiplicados pelos pesos e exibir na hora	Automatizar o processo e evitar contagens manuais
RF39	Registro de entrada e saída	Gravar a hora exata que cada pessoa entrou ou saiu da reunião	Comprovação de presença
RF40	Auditoria de acessos	Realizar captura de ip e navegador para possibilitar auditoria.	Aumentar a segurança e cruzamento de informações.
RF41	Transcrição	Salvar todas as falas da reunião	Registro para conferência após a reunião
RF42	Histórico de chat	Salvar todas as mensagens do chat durante a reunião. Ter opção de baixar todas as discussões do chat.	Registro para conferência após a reunião

2.2 Requisitos Não Funcionais

Número de ordem	Nome da função	Necessidades
RNF1	Ambiente	O sistema deve funcionar em ambiente Web, sendo compatível com os principais navegadores de mercado.
RNF2	Banco de dados	O sistema deve utilizar o banco de dados gratuito.
RNF3	Desempenho	O sistema deve ter suporte garantido para até 1.000 usuários simultâneos sem travamentos no banco de dados de votação e na transmissão.
RNF4	Segurança	O sistema deve restringir o acesso por meio de senhas.
RNF5	Usabilidade	Um usuário com conhecimento básico em informática e conhecimento nos conceitos de requisitos deveria ser capaz de operar o sistema.
RNF6	Responsividade	O site deve ser otimizado para celulares (95% do acesso previsto).
RNF7	Segurança	Impedir acessos simultâneos com a mesma conta e registrar logs de IP, navegador e ações.
RNF8	Acessibilidade	Interface simplificada focada em idosos (convite fácil).
RNF9	Tempo de resposta de votação	O cálculo e processamento dos pesos dos votos devem ocorrer em tempo real, com a exibição do resultado da votação logo após o encerramento da votação.
RNF10	Registro de logs de auditoria	Deve-se registrar tudo que for feito na plataforma, como data, horário, ip, o que foi feito.
RNF11	Restrição de acesso às reuniões	Só participa da reunião quem recebeu o convite.
RNF12	Administrador da reunião pode desativar câmera e microfone de participantes	Fornecer um maior controle ao administrador da reunião.
RNF13	Apenas participantes da reunião associada à votação podem votar	Impedir que usuários que não estejam na reunião votem
RNF14	Emitir relatório de presença	Deve ser registrado a hora de entrada e saída dos participantes.
RNF15	As reuniões devem ficar gravadas para sempre	Contratar sistema de armazenamento de dados.

3. Detalhamento dos Requisitos

3.1 Diagrama de contexto



3.2 Casos de uso

ID	Caso de uso	Requisito associado	Descrição
UC1	Gestão de Votações	RF4, RF5, RF9, RF10, RF29, RF32	Gerenciar votações vinculadas às assembleias do condomínio.
UC2	Cadastro de Reuniões	RF3, RF26, RF28	Cadastrar reuniões e pautas de assembleias.
UC3	Gestão de Proprietários	RF23, RF24, RF25	Gerenciar proprietários, pesos de voto e inadimplência.
UC4	Cadastro de Procuradores	RF7	Cadastrar procuradores vinculados aos proprietários.
UC5	Controle de Videoconferência	RF11, RF30, RF31	Integrar e controlar ferramentas de videoconferência.
UC6	Relatórios e Ata Automática	RF8, RF9, RF10	Emitir atas automáticas e relatórios detalhados.

3.3 Atores

Nº	Ator	Descrição
1	Administrador/Síndico	Responsável pela criação de reuniões, votações, gestão administrativa e controle da assembleia.
2	Proprietário/Usuário	Participa das reuniões e votações conforme suas unidades vinculadas.
3	Procurador/Usuário	Representa legalmente o proprietário durante assembleias e votações.

3.4 Especificação dos Casos de Uso

3.4.1 Gestão de Condomínios

3.4.1.1 Tela de Gestão de Condomínios

Tela de Gestão de Condomínios				
Pesquisa por Condomínios				
Nome:	[Condomínio Viver Bem]	CNPJ:	[51.826.615/0001-52]	
<Pesquisar> <Novo Condomínio>				
Tabela de Condomínios				
Código	Nome	CNPJ	Endereço	Comandos
101	Condomínio Viver Bem	51.826.615/0001-52	Av. Nossa Senhora de Fátima, 1234, Teresina – PI, Brasil	<Alterar> <Excluir>
102	Condomínio Minha Casa	74.841.945/0001-65	Av. Raul Lopes, 4321, Teresina – PI, Brasil	<Alterar> <Excluir>
103	Condomínio Girassol	67.951.358/0001-39	Av. João XXIII, 3214, Teresina – PI, Brasil	<Alterar> <Excluir>

3.4.1.2 Tela de Inclusão / Edição de Condomínio

Tela de Cadastro de Condomínio	
Nome*:	[Condomínio Viver Bem]
CNPJ*:	[51.826.615/0001-52] *(00.000.000/0000-00)*
Endereço*:	[Av. Nossa Senhora de Fátima, 1234, Teresina – PI, Brasil] (texto com até 255 caracteres)
<Salvar Condomínio>	

3.4.1.3 Detalhamento de Casos de uso Gestão de Condomínios

Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no CONVIVA.
2. O usuário deve possuir o perfil de Administrador.

Fluxo Principal – Cadastro de condomínio

1. O Administrador acessa a *Tela de Gestão de Condomínios*.
2. O sistema renderiza a interface com a listagem de condomínios já existentes.
3. O Administrador aciona o comando **<Novo Condomínio>**.
4. O sistema redireciona para a *Tela de Cadastro de Condomínio*, limpa o formulário e habilita os campos textuais.
5. O Administrador digita Nome do condomínio, CNPJ e Endereço.
6. O Administrador aciona o comando **<Salvar Condomínio>**.
7. O sistema valida a integridade do formato de CNPJ e garante a unicidade.
8. O sistema salva o registro, gera um ID incremental e redireciona à listagem.

Fluxos Alternativos

Fluxo Alternativo: Exclusão de Condomínio

Precondição	O Administrador está visualizando a Tabela de Condomínios.
Passos	1. O Administrador aciona o comando <Excluir> na linha do condomínio desejado. 2. O CONVIVA solicita a confirmação da exclusão do condomínio. 3. O Administrador confirma a operação. 4. O CONVIVA remove o condomínio da listagem.

3.4.2 Gestão de Usuários

3.4.2.1 Tela de Gestão de Usuário

Tela de Gestão de Usuários				
Pesquisa por Usuários				
Nome:	[Diego Vinícios Mascarenha Lima]	Tipo:	[Todos; Administrador; Proprietário]	
<Pesquisar> <Novo Usuário>				
Tabela de Usuários				
Código	Nome	Tipo	E-mail	Comandos
1001	Arthur Rabelo de Carvalho	Administrador/ Síndico	arthur@email.com	<Visualizar> <Alterar> <Excluir>
1002	Diego Vinícios Mascarenha Lima	Proprietário	diego@email.com	<Visualizar> <Alterar> <Excluir> <Gerenciar Lotes>
1003	Gabriel Custodio Andrade Lira	Proprietário	gabriel@email.com	<Visualizar> <Alterar> <Excluir> <Gerenciar Lotes>

3.4.2.2 Tela de Inclusão / Edição de Usuário

Tela de Cadastro de Usuário	
Dados Cadastrais (RF13, RF23)	
Código:	1002 *(Gerado automaticamente)* *(Oculto)*
Nome Completo*:	[Diego Vinícios Mascarenha Lima]
E-mail*:	[diego@email.com] *(Usado para login)*
Tipo de Usuário*:	[Administrador/Síndico; Proprietário]
Senha*:	[*****] *(Criptografada)*
<Salvar Usuário>	

3.4.2.3 Tela de Gerenciamento de Lotes e Frações Ideais

Gerenciamento de Lotes e Frações Ideais				
Proprietário Selecionado				
Código: 1002 Nome: Diego Vinícios Mascarenha Lima				
Vincular Novo Lote/Unidade (RF23)				
Identificação do Lote*:	[Bloco A - Apto 302]			
Peso*:	[1.0] *(Número decimal - peso político do voto)* (RF24)			
Inadimplente*:	[Sim; Não] *(Se "Sim", o peso efetivo torna-se 0.00 automaticamente)* (RF25)			
<Vincular Lote>				
Tabela de Lotes Vinculados (Múltiplos Lotes)				
Lote/Unidade	Peso Original	Status Financeiro	Peso Efetivo no Voto	Comandos
Bloco A - Apto 302	1.00	Adimplente	1.00	<Editar> <Excluir>
Bloco C - Apto 104	1.50	Inadimplente (Dívida Ativa)	0.00 (RF25)	<Editar> <Excluir>
TOTAL DE PESO ACUMULADO:	2.50	-	TOTAL EFETIVO: 1.00	-
<Finalizar Vínculos>				

3.4.2.4 Detalhamento de Casos de uso Gestão de Usuários

Precondições

3. O usuário deve estar autenticado no CONVIVA.
4. O usuário deve possuir o perfil de Administrador/Síndico.
5. O usuário deve possuir permissão de acesso ao condomínio selecionado.

Fluxo Principal – Cadastro geral de usuário

9. O Administrador acessa a *Tela de Gestão de Usuários*.
10. O sistema renderiza a interface com a listagem de usuários já existentes.
11. O Administrador aciona o comando **<Novo Usuário>**.
12. O sistema redireciona para a *Tela de Cadastro de Usuário*, limpa o formulário e habilita os campos textuais.
13. O Administrador digita Nome Completo, E-mail, define o Perfil (Perfil: Proprietário) e

estipula uma Senha temporária.

14. O Administrador aciona o comando **<Salvar Usuário>**.
15. O sistema valida a integridade do formato de e-mail e garante a unicidade da credencial. [Ver EX01]
16. O sistema salva o registro, gera um ID incremental e redireciona à listagem.

Fluxo Alternativo – Vinculação de Múltiplos Lotes

1. Na tabela da *Tela de Gestão de Usuários*, o Administrador localiza o registro do proprietário.
2. O Administrador aciona o comando **<Gerenciar Lotes>**.
3. O sistema abre a interface de *Gerenciamento de Lotes e Frações Ideais* vinculada ao ID do usuário.
4. O Sistema exibe os lotes já vinculados ao usuário na Tabela de Lotes Vinculados e exibe o formulário para inserir novos lotes ou editar lotes existentes.
5. O Administrador preenche a identificação do lote, estipula o Peso Original e define o Status Financeiro. [Ver EX02, EX03]
6. O Administrador aciona o comando **<Vincular Lote>**.
7. O sistema aciona o mecanismo de regras de negócio de voto (**ver Subfluxo Verificação Automatizada de Inadimplência**) e renderiza a nova linha na listagem temporária.
8. O Administrador pode repetir o processo adicionando múltiplos lotes.
9. O Administrador encerra a sessão acionando o comando **<Finalizar Vínculos>**.

Fluxo Alternativo – Edição de Vinculação de Lote

1. Na tabela de *Lotes Vinculados*, o Administrador clica em **<Editar>** na linha correspondente.
2. O sistema exibe formulário para editar o lote selecionado.
3. O Administrador preenche a identificação do lote, estipula o Peso Original e define o Status Financeiro. [Ver EX02, EX03]
4. O Administrador aciona o comando **<Vincular Lote>**.
5. O sistema aciona o mecanismo de regras de negócio de voto (**ver Subfluxo Verificação Automatizada de Inadimplência**) e renderiza a linha modificada na listagem temporária.

Fluxo Alternativo – Exclusão Vinculação de Lote

6. Na tabela de *Lotes Vinculados*, o Administrador clica em **<Excluir>** na linha correspondente.
7. O sistema exibe caixa de diálogo solicitando a confirmação da quebra do vínculo.
8. O Administrador confirma a operação.
9. O sistema remove o vínculo e atualiza os totalizadores de fração acumulada em tempo real.

Subfluxo – Verificação Automatizada de Inadimplência

1. Ao processar o comando de vinculação, o sistema lê a flag de inadimplência financeira do lote.
2. **Cenário Adimplente:** O sistema espelha o valor do *Peso Original* diretamente no *Peso Efetivo no Voto*.
3. **Cenário Inadimplente:** O sistema aplica a trava de restrição e define forçadamente o valor de *Peso Efetivo no Voto* como 0.00.

3.4.2.5 Fluxos de Exceção Gestão de Usuários

EX01 – E-mail Duplicado ou Formato Inválido:	1. O sistema identifica que o e-mail digitado já existe ou é malformatado. 2. O sistema exibe mensagem de erro: <i>"E-mail inválido ou já cadastrado no sistema."</i> 3. O sistema mantém os campos preenchidos e aguarda a correção do Administrador sem persistir dados falhos.
EX02 – Fração / Peso Inválido:	1. O usuário tenta inserir um valor nulo, negativo ou caractere de texto no campo Fração Ideal/Peso. 2. O sistema exibe alerta: <i>"O campo Fração/Peso deve receber um valor numérico superior a 0.00."</i> 3. A linha não é adicionada e o foco retorna ao campo para correção.
EX03 – Lote já vinculado a outro Proprietário:	1. O sistema detecta na validação que a identificação do lote digitada já está sob propriedade ativa de outro cadastro. 2. O sistema emite mensagem de trava de integridade: <i>"A unidade selecionada já está associada a outro proprietário ativo."</i> 3. A operação é abortada.

Regras de Visibilidade de Interface

RVI-01 (Acesso Condicional a Lotes):	O botão <Gerenciar Lotes> na listagem principal deve ficar disponível apenas em registros classificados explicitamente como Tipo: Proprietário. Para administradores puros, o botão é omitido.
RVI-02 (Bloqueio de ID):	Em cenários de alteração cadastral, o campo Código deve permanecer estrito em modo de somente leitura (disabled), prevenindo corrupção de chaves primárias.

RVI-03 (Alerta Visual):	Sempre que um lote possuir inadimplência ativa, a célula correspondente na tabela deve adotar a cor de texto vermelha (HEX #e53e3e) e exibir o texto complementar "(Dívida Ativa)".
RVI-04 (Cálculo Assíncrono):	As células de TOTAL DE PESO ACUMULADO e TOTAL EFETIVO no rodapé da tabela de frações ideais devem recalcular de forma reativa a cada evento de inserção ou remoção, sem demandar refresh de página.

3.4.2.6 Regras de Negócio Aplicáveis à Gestão de Lotes

RN01 – Unicidade da Identidade de Acesso: O sistema não pode permitir o cadastro de mais de um usuário ativo com o mesmo endereço de e-mail. Caso o e-mail digitado já exista na base de dados do condomínio, a operação deve ser abortada com notificação de erro ao operador.

RN02 – Escopo da Vinculação de Lotes: A funcionalidade de associação de unidades habitacionais (lotes) é restrita a usuários classificados sob o perfil "Proprietário". Usuários administrativos puros não possuem frações ideais associadas e não podem receber registros de lotes.

RN03 – Exclusividade de Propriedade do Lote: Um lote/unidade (ex: Bloco C - Apto 104) só pode estar vinculado a um único proprietário ativo por vez. O sistema deve bloquear qualquer tentativa de vincular um lote que já possua uma relação de propriedade vigente na base de dados.

RN03 – Validação de Fração Ideal (Peso Político): O valor atribuído ao peso ou fração ideal de um lote deve ser obrigatoriamente um número decimal estritamente maior que zero ($\$Peso > 0.00\$$). Valores nulos, negativos ou caracteres alfanuméricos são rejeitados na validação.

RN04 – Impacto de Inadimplência no Voto: Se a flag de status financeiro do lote for igual a "Sim" (Inadimplente), o sistema deve aplicar uma trava de restrição de quórum, forçando o valor do campo Peso Efetivo no Voto para exatamente 0.00, independentemente do peso original da fração ideal.

RN05 – Cálculo de Consolidação de Pesos: O peso político total do proprietário é calculado de forma cumulativa e reativa. O Total de Peso Acumulado reflete a soma de todos os pesos originais anexados, enquanto o Total Efetivo consolida apenas a soma dos pesos dos lotes adimplentes.

3.4.3 Gestão de Reuniões

3.4.3.1 Protótipo de Tela de Gestão de Reuniões

Tela de gestão de Reuniões				
Pesquisar por reunião				
Assunto da reunião		Assembleia Geral Ordinária (texto com até 255 caracteres)		
Data		10/12/2025(formato: dd/MM/AAAA)		
<Pesquisar> <Nova Reunião>				
Tabela de reuniões				
Data	Hora	Título	Status	Comandos
10/12/2025	14:30	Assembleia Geral Ordinária	Agendada	<Visualizar> <Alterar> <Gerenciar pautas>
20/08/2025	15:00	Prestação de Contas	Encerrada	<Visualizar> <Visualizar Ata> <Visualizar Relatório>
12/02/2025	17:00	Aprovação de Obras	Encerrada	<Visualizar> <Visualizar Ata> <Visualizar Relatório>

Perfil Administrador/Síndico:

- Tem visibilidade total de todos os elementos da tela.
- Visualiza e pode interagir com os botões <Nova Reunião> e <Pesquisar>.
- Na tabela de reuniões, visualiza e pode clicar nos comandos <Visualizar>, <Alterar>, <Gerenciar pautas>, <Visualizar Ata> e <Visualizar Relatório> (o comando <Alterar> e <Gerenciar pautas> fica visível apenas para reuniões com status "Agendada" e o comando <Visualizar Ata> e <Visualizar Relatório> fica visível apenas para reuniões com status "Encerrada").

Perfil Proprietário / Procurador:

- O botão <Nova Reunião> fica completamente **oculto** (invisível).
- Na tabela de reuniões, o comando <Alterar> e <Gerenciar pautas> ficam completamente **ocultos**.
- Visualiza apenas os filtros de pesquisa e o comando <Visualizar> na tabela, funcionando estritamente como uma consulta histórica. Além disso, visualiza os botões <Visualizar Ata> e <Visualizar Relatório> quando a reunião estiver encerrada.

3.4.3.2 Tela de Inclusão / Edição de Reunião

Tela de Inclusão / Edição de Reunião		
Código:	1 *(Gerado automaticamente)* *(Oculto)*	
Título da Reunião*:	[Assembleia Geral Ordinária]	
Data*:	[10/12/2025] *(formato: dd/MM/AAAA)*	
Hora*:	[14:30] *(formato: HH:MM)*	
Pautas*:	<Gerenciar pautas>	
Convidados*:	☒ Diego Vinícios Mascarenha Lima	< Excluir >
	Nome: [Gabriel Custodio Andrade Lira]	<Adicionar>
<Salvar Reunião>		

3.4.3.3 Tela de Gerenciamento de Pautas

Gerenciamento de Pautas			
Reunião Selecionada			
Código: 1 Assunto: Assembleia Geral Ordinária			
Vincular Nova Pauta (RF28)			
Assunto da Pauta*:	[Prestação de contas] *(texto com até 255 caracteres)*		
Descrição da Pauta:	[Apresentação das despesas e receitas do semestre] *(texto com até 255 caracteres)*		
Anexos:	<Fazer upload de PDFs> *(ex: PDFs de orçamentos ou Prestação de contas)*		
<Vincular Pauta>			
Tabela de Pautas Vinculadas (Múltiplas Pautas)			
Assunto	Descrição	Anexos	Comandos
Prestação de Contas	Apresentação das despesas e receitas do semestre	< Prestação_de_contas_Junho_2026.pdf> < Orçamento2026.pdf.pdf>	<Editar> <Excluir>
Reforma do playground	Apresentação das despesas para reforma do playground	<Orçamento.pdf> <Nota Fiscal.pdf> <Comprovante de Pagamento.pdf>	<Editar> <Excluir>
<Finalizar Vínculos>			

3.4.3.4 Protótipo de Tela da Visualização de uma reunião cadastrada

Detalhes da reunião				
Título da reunião		Assembleia Ordinária		
Data		10/12/2025		
Hora		14:00		
Status		[Agendada, Em andamento, Encerrada] (Seleção automática)		
Tabela de Pautas				
Reunião vinculada	Número da pauta	Anexos	Título da pauta	Comandos
Assembleia Geral Ordinária	1	2	Prestação de contas	<Visualizar>
Assembleia Geral Ordinária	2	3	Reforma do playground	<Visualizar>

3.4.3.5 Protótipo de Tela da Visualização de uma pauta da reunião cadastrada

Detalhes da Pauta	
Reunião Vinculada	Assembleia Geral Ordinária
Título da pauta*	Prestação de contas (texto de até 255 caracteres)
Descrição da pauta*	Apresentação das despesas e receitas do semestre (texto com até 255 caracteres)
Anexo 1	Prestação de contas Junho 2026.pdf <Baixar>
Anexo 2	Orçamento2026.pdf<Baixar>

3.4.3.6 Protótipo de Relatório de Reunião

RELATÓRIO DE REUNIÃO

Condomínio: _____

Reunião: _____

Data da reunião: ____/____/____

Horário de início: ____:____

Horário de encerramento: ____:____

Duração total: _____

Status da reunião: [Agendada / Em andamento / Encerrada]

Administrador/Síndico responsável: _____

Plataforma de videoconferência: [Google Meet / Zoom / Teams / Outra]

Link da gravação: _____

Resumo geral:

Total de convidados: _____

Total de participantes presentes: _____

Total de ausentes: _____

Total de procuradores participantes: _____

Peso total possível de votação: _____

Peso total presente na reunião: _____

Presença:

- Nome: _____ | Unidade/Lote: _____ | Entrada: ____:____ | Saída: ____:____ | Peso: _____
- Nome: _____ | Unidade/Lote: _____ | Entrada: ____:____ | Saída: ____:____ | Peso: _____
- Nome: _____ | Unidade/Lote: _____ | Entrada: ____:____ | Saída: ____:____ | Peso: _____

Pautas tratadas:

1. Pauta: _____
Descrição: _____
Anexos: _____
Status: [Discutida / Votada / Pendente]

2. Pauta: _____
Descrição: _____
Anexos: _____
Status: [Discutida / Votada / Pendente]

Votações realizadas:

1. Assunto da votação: _____
Pergunta: _____
Tipo de votação: [Aberta / Fechada]
Tipo de resposta: [Sim/Não/Abstenção / Múltipla escolha / Eleição]
Tempo de votação: _____ minuto(s)
Total de votos registrados: _____
Peso total computado: _____
Resultado final: _____

2. Assunto da votação: _____
Pergunta: _____
Tipo de votação: [Aberta / Fechada]
Tipo de resposta: [Sim/Não/Abstenção / Múltipla escolha / Eleição]
Tempo de votação: _____ minuto(s)
Total de votos registrados: _____
Peso total computado: _____
Resultado final: _____

Ocorrências registradas:

- _____
- _____
- _____

Arquivos gerados:

- Ata da reunião: _____
- Relatório de votação: _____
- Transcrição da reunião: _____
- Histórico do chat: _____
- Logs de auditoria: _____

Emitido em: ____/____/____ às ____:____

Emitido por: _____

3.4.3.7 Protótipo de Ata de Reunião

ATA DA REUNIÃO

Condomínio: _____

Título da reunião: _____

Data: ____/____/____

Horário de início: ____:____

Horário de encerramento: ____:____

Local/Formato: Reunião virtual por meio da plataforma _____

Aos ____ dias do mês de _____ de _____, às ____ horas, reuniram-se virtualmente os participantes do condomínio _____, por meio da plataforma _____, para tratar dos assuntos previamente definidos em pauta.

A reunião foi conduzida por _____, na função de Administrador/Síndico responsável, contando com a participação dos proprietários, procuradores e demais usuários autorizados.

Participantes presentes:

- | | | |
|---------------|---------------------|---------------------------------------|
| - Nome: _____ | Unidade/Lote: _____ | Representação: [Próprio / Procurador] |
| - Nome: _____ | Unidade/Lote: _____ | Representação: [Próprio / Procurador] |
| - Nome: _____ | Unidade/Lote: _____ | Representação: [Próprio / Procurador] |

Ordem do dia / Pautas discutidas:

1. Pauta: _____

Descrição: _____

Discussão resumida:

Deliberação:

Resultado da votação, se houver:

Tipo de votação: [Aberta / Fechada]

Resultado: _____

Total de votos: _____

Peso total computado: _____

2. Pauta: _____

Descrição: _____

Discussão resumida:

Deliberação:

Resultado da votação, se houver:

Tipo de votação: [Aberta / Fechada]

Resultado: _____

Total de votos: _____

Peso total computado: _____

Ocorrências durante a reunião:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às ____ horas e ____ minutos.

A presente ata foi gerada pelo sistema CONVIVA com base nos registros da reunião, nas pautas cadastradas, na transcrição das falas, no histórico de votação, nos registros de presença e nos logs de auditoria.

Teresina - PI, ____ de _____ de _____.

Assinaturas:

Administrador/Síndico responsável

Secretário/Responsável pela ata

Representante do condomínio

3.4.3.8 Detalhamento dos Caso de Uso Gestão de Reuniões

Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no CONVIVA.
2. O usuário deve possuir o perfil de Administrador/Síndico.
3. O usuário deve possuir permissão de acesso ao condomínio selecionado.

Fluxo Principal

1. O Administrador acessa a funcionalidade de Gestão de Reuniões.
2. O CONVIVA exibe a Tela de Gestão de Reuniões, apresentando os filtros de pesquisa e a Tabela de Reuniões com o histórico do condomínio.
3. O Administrador aciona o comando <Nova Reunião>.
4. O CONVIVA exibe o Protótipo de Tela de Inclusão de Reunião.
5. O Administrador preenche os campos obrigatórios da reunião: Título da Reunião, Data e Hora de início.
6. O Administrador aciona o comando <Gerenciar pautas>.
7. O sistema abre a interface de Gerenciamento de Pautas vinculada ao ID da reunião.
8. O Sistema exibe as pautas já vinculadas à reunião na Tabela de Pautas Vinculadas e exibe o formulário para inserir novas pautas ou editar pautas existentes.
9. O Administrador preenche os dados da pauta: Assunto da pauta, Descrição da pauta e, se desejar, realiza o upload de arquivos anexos (Ex: PDFs de orçamentos).
10. O Administrador aciona o comando <Vincular Pauta>.
11. O CONVIVA valida as informações da pauta, insere a pauta na Tabela de Pautas Vinculadas daquela reunião e renderiza a nova linha na listagem temporária.
12. O Administrador pode repetir o processo adicionando múltiplas pautas.
13. O Administrador encerra a sessão acionando o comando <Finalizar Vínculos>.
14. O Administrador Insere o nome de um Proprietário e aciona o comando <Adicionar>.
15. O Sistema insere e renderiza o Proprietário na lista de Convidados.
16. O Administrador pode repetir o processo adicionando múltiplos convidados.
17. O Administrador tem a opção de excluir o convidado acionando o comando <Excluir>.
18. O Administrador aciona o comando <Salvar Reunião>.
19. O CONVIVA valida a consistência de todos os dados preenchidos da reunião.
20. O CONVIVA persiste a nova reunião no banco de dados com o status "Agendada".

21. O CONVIVA registra as informações de auditoria: data, horário, usuário responsável, IP e dados do navegador.
22. O CONVIVA efetua o disparo automático das notificações por e-mail para os proprietários convidados (contendo data, hora, pauta, link e anexos).
23. O CONVIVA exibe uma mensagem de sucesso e retorna o usuário para a Tela de Gestão de Reuniões.

Fluxos Alternativos

Fluxo Alternativo: Pesquisar / Visualizar Reuniões

Precondições	O Administrador está na Tela de Gestão de Reuniões
Passos	1. O Administrador preenche um ou mais filtros de pesquisa: Assunto da reunião ou Data. 2. O Administrador aciona o comando <Pesquisar>. 3. O CONVIVA filtra e atualiza a Tabela de Reuniões trazendo: Data, Hora, Título, Status e os Comandos cabíveis. 4. O Administrador localiza o registro desejado e aciona o comando <Visualizar>. 5. O CONVIVA exibe o Protótipo de Tela da Visualização de uma Reunião Cadastrada, listando de forma estática os dados e permitindo detalhar as pautas através do comando <Visualizar> da tabela interna.

Fluxo Alternativo: Alterar Reunião / Pauta

Precondições	A reunião selecionada deve estar com o status "Agendada". O Administrador acionou o comando <Alterar> na Tabela de Reuniões.
Passos	1. O CONVIVA carrega a tela de Edição de Reunião preenchida com os dados vigentes da reunião e suas respectivas pautas. 2. O Administrador modifica os dados gerais (Título, Data, Hora), interage com a Tabela de Pautas Cadastradas acionando <Gerenciar Pautas> e/ou interage com a lista de Convidados. 3. O Administrador atualiza os dados necessários na tela de Edição de Pauta e aciona <Finalizar Vínculos>.

	4. O Administrador pode adicionar novos convidados, inserindo o nome do proprietário e acionando ou comando <Adicionar>. 5. O Administrador pode excluir convidados, acionando ou comando <Excluir> da linha correspondente ao convidado que se deseja excluir. 6. O Administrador aciona o comando <Salvar Reunião>. 7. O CONVIVA atualiza as informações, registra as alterações nos logs de auditoria e exibe mensagem de sucesso.
--	--

Fluxo Alternativo: Exclusão de Pauta antes do fechamento

Precondição	O Administrador está criando ou alterando uma Reunião e localiza uma pauta na Tabela de Pautas Cadastradas.
Passos	5. O Administrador aciona o comando <Excluir> na linha da pauta desejada. 6. O CONVIVA solicita a confirmação da exclusão do item da pauta. 7. O Administrador confirma a operação. 8. O CONVIVA remove a pauta da listagem temporária daquela reunião.

Fluxo Alternativo: Visualizar Ata da Reunião

Precondição	A reunião selecionada deve estar com status "Encerrada"
Passos	1. O usuário acessa a Tela de Gestão de Reuniões. 2. O sistema exibe a Tabela de Reuniões. 3. O usuário localiza uma reunião com status "Encerrada". 4. O usuário aciona o comando <Visualizar Ata>. 5. O sistema recupera a ata vinculada à reunião. 6. O sistema exibe a ata em formato formal, contendo abertura, participantes, pautas discutidas, deliberações, resultados resumidos e encerramento. 7. Caso a ata ainda não tenha sido gerada, o sistema informa que a ata está indisponível.

Fluxo Alternativo: Visualizar Relatório da Reunião

Precondição	A reunião selecionada deve estar com status "Encerrada"
Passos	1. O usuário acessa a Tela de Gestão de Reuniões. 2. O sistema exibe a Tabela de Reuniões.

	3. O usuário localiza uma reunião com status "Encerrada". 4. O usuário aciona o comando <Visualizar Relatório>. 5. O sistema recupera os dados consolidados da reunião. 6. O sistema exibe o relatório contendo dados gerais, presença, pautas, anexos, votações, pesos, resultados, ocorrências, transcrição, histórico de chat e logs de auditoria. 7. Caso existam votações fechadas, o sistema oculta os votos nominais e exibe apenas o resultado consolidado. 8. O sistema registra a visualização do relatório nos logs de auditoria.
--	--

3.4.3.9 Fluxos de Exceção Gestão de Reuniões

Exceção: Campos Obrigatórios Não Preenchidos

Passos	1. O CONVIVA detecta que campos marcados com asterisco (como <i>Título da Reunião</i>, <i>Data</i>, <i>Hora</i>, <i>Título da Pauta</i>) estão em branco ou em formato incorreto ao tentar salvar. 2. O CONVIVA impede a gravação dos dados. 3. O CONVIVA destaca visualmente na interface os campos que exigem correção e exibe alerta adequado.
---------------	---

Exceção: Tentativa de Cancelamento ou Exclusão de Reunião

Passos	1. O Administrador tenta localizar um comando para "Deletar" ou "Cancelar" uma Reunião já gravada no histórico. 2. O CONVIVA não disponibiliza o botão e bloqueia a ação, emitindo uma diretriz do sistema ou mantendo apenas o fluxo planejado (conforme os limites do produto, "uma vez cadastrada, ela ocorrerá").
---------------	---

Fluxos de Pós condição

Pós-condições	1. A reunião fica devidamente registrada com status "Agendada" no histórico do condomínio. 2. As pautas e os respectivos arquivos anexados ficam vinculados e prontos para consulta ou download pelos moradores. 3. O disparo do e-mail com as credenciais de acesso, instruções e edital é processado com sucesso. 4. Os logs de auditoria da criação/alteração ficam permanentemente salvos.
----------------------	---

3.4.3.10 Regras de Negócio Aplicáveis à Gestão de Reuniões e Pautas

RN01. Restrição de Perfil Administrativo: Apenas Administradores/Síndicos têm permissão para cadastrar, alterar ou pesquisar reuniões e adicionar pautas no painel de gestão.

RN02. Irreversibilidade de Cadastro (Sem Exclusão): Uma vez cadastrada uma reunião, ela não poderá ser cancelada ou excluída do histórico do sistema ("uma vez cadastrada, ela ocorrerá").

RN03. Obrigatoriedade de Pautas: Nenhuma reunião pode ser salva no sistema com status "Agendada" sem possuir, no mínimo, uma pauta cadastrada e vinculada.

RN04. Obrigatoriedade de Convidados: Nenhuma reunião pode ser salva no sistema com status "Agendada" sem possuir, no mínimo, um convidado cadastrado e vinculado.

RN05. Validação Temporal de Alteração: A alteração de dados gerais de uma reunião ou de suas pautas associadas só é permitida enquanto o status da reunião for igual a "Agendada". Reuniões com status "Em andamento" ou "Encerrada" ficam bloqueadas para edição.

RN06. Restrição de Visibilidade para Proprietários: Perfis de Proprietário e Procurador não têm acesso à tela de cadastro ou edição; na tela de listagem/visualização, o sistema oculta todos os botões de gerenciamento, operando estritamente em modo de consulta histórica.

RN07. Disparo Automatizado de Convocação: O salvamento final de uma nova reunião dispara, de forma obrigatória e imediata, e-mails de notificação para todos os proprietários do condomínio. O disparo deve conter: data, hora, pauta, link direto de acesso à plataforma, credenciais de acesso (ou link mágico), instruções de uso e o PDF do Edital de Convocação anexado.

RN08. Registro de Auditoria Obrigatório: Toda criação ou modificação realizada em uma reunião ou pauta deve registrar de forma persistente e imutável os logs de auditoria contendo: data, horário, identificação do usuário responsável, IP e dados do navegador.

RN09. Limite de Caracteres textuais: Os campos de *Título da Reunião*, *Título da pauta* e *Descrição da pauta* possuem validação estrita na interface e no servidor, limitados a um comprimento máximo de até 255 caracteres.

RN10. Vinculação Estrita de Anexos: Os documentos anexados à pauta (como PDFs de orçamentos, balanços ou prestações de contas) ficam permanentemente vinculados àquela pauta específica e devem ser disponibilizados para download de forma transparente aos condôminos antes e durante a assembleia.

RN11 – Disponibilidade da Ata:

A ata da reunião só poderá ser visualizada após o encerramento da reunião. Caso ainda não tenha sido gerada, o sistema deve permitir sua geração apenas para Administrador/Síndico.

RN12 – Disponibilidade do Relatório:

O relatório da reunião só poderá ser visualizado após o encerramento da reunião, pois depende da consolidação dos dados de presença, pautas, votações, ocorrências, transcrição, chat e logs.

RN13 – Diferença entre Ata e Relatório:

A ata deve possuir caráter formal e narrativo, registrando oficialmente o que foi discutido e deliberado. O relatório deve possuir caráter técnico e detalhado, consolidando dados de presença, votação, auditoria e demais registros da reunião.

RN14 – Sigilo em Votação Fechada:

Em votações fechadas, a ata e o relatório não devem exibir votos nominais, apresentando apenas o resultado consolidado da votação.

RN15 – Registro de Visualização:

Toda visualização de ata ou relatório deve ser registrada nos logs de auditoria, contendo usuário, data, horário, IP e navegador.

3.4.4 Gestão de Votações

3.4.4.1 Protótipo de Tela de Gestão de Votações

Tela de Gestão de Votações					
Pesquisa de Votação					
Reunião vinculada	Assembleia Geral Ordinária (lista de seleção única)				
Assunto da votação	Aprovação das Contas de 2025 (texto com até 255 caracteres)				
Tipo de votação	[Aberta; Fechada] (lista de seleção única)				
Pauta vinculada	[Prestação de contas; Reforma do playground] (lista de seleção única com as pautas cadastradas)				
Pergunta	Vocês aprovam o balanço financeiro apresentado? (texto com até 255 caracteres)				
<Pesquisar> <Nova votação>					
Tabla de Votações Registradas					
Reunião vinculada	Assunto	Tipo	Tempo	Status	
Assembleia Geral Ordinária	Aprovação das Contas de 2025	[Aberta; Fechada]	10:00	[Agendada, Ativa, Encerrada]	<Iniciar Votação> <Resultados> <Alterar> <Excluir>

Regras de Visibilidade da Interface:

Perfil Administrador: Visualiza todos os comandos de gestão (<Nova votação>, <Alterar>, <Excluir>, <Iniciar Votação>).

Perfil Proprietário/Procurador: O sistema oculta todos os botões de edição e criação. A lista funciona apenas como consulta histórica, e o botão <Resultados> só aparece se o status da pauta for "Encerrada".

3.4.4.2 Protótipo de Tela de Cadastro / Edição de Votação

Tela de Cadastro / Edição de Votação	
Reunião vinculada*	Assembleia Geral Ordinária (lista de seleção única)
Pauta vinculada*	[Prestação de contas; Reforma do playground] (lista de seleção única com as pautas cadastradas)
Assunto da votação*	Aprovação das Contas de 2025 (texto com até 255 caracteres)
Anexos	<Fazer upload de PDF (ex: PDFs de orçamentos ou Prestação de contas)>
Tipo de votação*	[Aberta; Fechada] (lista de seleção única)
Tempo para responder* (minutos)	10 (número inteiro)
Pergunta*	Vocês aprovam o balanço financeiro apresentado? (texto com até 255 caracteres)
Tipo de resposta*	[Sim/Não/Abstenção / Não quero responder; Múltipla escolha; Eleição de nomes] (lista de seleção única)
Quantidade de marcações (exibido se Tipo de resposta for múltipla escolha)	1 (número inteiro indicando a quantidade de opções que podem ser escolhidas em uma votação)
Opção 1	Aprovar (texto)
Opção 2	Rejeitar (texto)
Opção 3	Não sei / não quero responder (texto)
<Adicionar nova opção>	

<Salvar>

3.4.4.3 Protótipo de Tela de Votação ativa

	Tela de Votação Ativa
[ÁREA DE VÍDEO]	<Player de Vídeo Integrado do Google Meet / Zoom / Teams>
Assunto em Votação	Aprovação das Contas de 2025 (somente leitura)
Pauta relacionada	Prestação de contas
Arquivos da pauta	<Baixar arquivo: Prestação de contas Junho 2026.pdf >
Pergunta	Vocês aprovam o balanço financeiro apresentado? (somente leitura)
Tempo Restante	09:59 (cronômetro regressivo)
Seu Peso de Voto	2 (calculado pelas unidades vinculadas - somente leitura)
Selecione sua Opção*	☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Não sei / não quero responder
	<Confirmar Voto>

3.4.4.4 Protótipo de Tela de Visualizar Resultado da Votação

	Tela de Resultado da Votação				
Status da Votação	Encerrada				
Assunto da votação	Aprovação das Contas de 2025				
Total de Votos	45				
Peso Computado	52				
Visibilidade	[Aberta / Fechada] (Exibição condicional)				
	Resultado consolidado				
Gráfico	[Gráfico exibindo totais por opção]				
Aprovar	60% (Peso acumulado: 31.4)				
Rejeitar	39% (Peso acumulado: 21.0)				
Não sei / não quero responder	1% (Peso acumulado: 2.0)				
[Se votação aberta]	Relatório de Votos Nominais				
	cod	nome	imóvel	voto	peso
	1	João Silva	101	Aprovar	2
	2	Maria Souza	102	Rejeitar	1
	3	José Pereira	103	Rejeitar	0
	<Exportar Relatório PDF>				

3.4.4.5 Detalhamento do Caso de Uso Gestão de Votações**Precondições**

1. O usuário deve estar autenticado no CONVIVA.
2. O usuário deve possuir permissão de acesso ao condomínio selecionado.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de Gestão de Votações.
2. O CONVIVA exibe a Tela de Gestão de Votações.
3. O CONVIVA identifica o perfil do usuário autenticado.
4. Caso o usuário seja Administrador/Síndico, o sistema habilita os comandos Nova votação, Alterar, Excluir, Iniciar Votação e Resultados.
5. Caso o usuário seja Proprietário ou Procurador, o sistema oculta os comandos administrativos (Nova votação, Alterar, Excluir, Iniciar Votação) e mantém apenas a consulta às votações e aos resultados liberados.
6. O usuário informa os filtros de pesquisa: reunião vinculada, assunto da votação, tipo de votação e/ou pergunta.
7. O usuário aciona o comando Pesquisar.
8. O CONVIVA recupera as votações cadastradas conforme os filtros informados.
9. O CONVIVA exibe a Tabela de Votações Registradas, contendo reunião vinculada, assunto, tipo, tempo, status e comandos disponíveis conforme o perfil do usuário.

Fluxo alternativo Cadastrar Votação

Precondições	1. O usuário autenticado deve possuir perfil Administrador/Síndico. 2. Deve existir ao menos uma reunião cadastrada no condomínio selecionado. 3. O Administrador/Síndico acionou o comando Nova votação.
Passos	1. O CONVIVA exibe a Tela de Cadastro / Edição de Votação. 2. O Administrador/Síndico seleciona a reunião vinculada. 3. O Administrador/Síndico seleciona a pauta vinculada. 4. O Administrador/Síndico informa o assunto da votação. 5. O Administrador/Síndico pode anexar documentos da pauta, como PDFs de orçamentos, editais ou prestação de contas. 6. O Administrador/Síndico seleciona o tipo de votação: Aberta ou Fechada. 7. O Administrador/Síndico informa o tempo para responder, em minutos. 8. O Administrador/Síndico informa a pergunta da votação. 9. O Administrador/Síndico seleciona o tipo de resposta: Aprovar/Reprovar/Não sei / não quero responder, Múltipla escolha ou Eleição de nomes. 10. Caso o tipo de resposta seja Múltipla escolha, o CONVIVA exibe o campo Quantidade de marcações. 11. O Administrador/Síndico informa as opções de resposta e, se necessário, aciona o comando Adicionar nova opção. 12. O Administrador/Síndico aciona o comando Salvar. 13. O CONVIVA valida os campos obrigatórios e as regras de configuração da votação. 14. O CONVIVA registra a votação com status Agendada. 15. O CONVIVA registra data, horário, usuário responsável, IP e dados do navegador para auditoria. 16. O CONVIVA exibe mensagem de sucesso e retorna para a Tela de Gestão de Votações.
Exceção - Campos obrigatórios não preenchidos	1. O CONVIVA identifica campos obrigatórios não preenchidos ou inválidos. 2. O CONVIVA destaca os campos que exigem correção.

	3. O CONVIVA impede o salvamento até que os dados sejam corrigidos.
Exceção - Votação sem reunião vinculada	1. O CONVIVA identifica que não há reunião selecionada. 2. O CONVIVA impede o salvamento. 3. O CONVIVA informa que toda votação deve estar vinculada a uma reunião cadastrada.
Pós-condições	1. A votação fica cadastrada com status Agendada. 2. A votação passa a aparecer na Tabela de Votações Registradas.

Fluxo alternativo Iniciar Votação

Precondições	1. O usuário autenticado deve possuir perfil Administrador/Síndico. 2. A reunião vinculada deve estar em andamento. 3. A votação deve possuir status Agendada. 4. O Administrador/Síndico acionou o comando Iniciar Votação.
Passos	1. O CONVIVA solicita confirmação de início da votação. 2. O Administrador/Síndico confirma a operação. 3. O CONVIVA altera o status da votação para Ativa. 4. O CONVIVA disponibiliza a Tela de Votação Ativa para Proprietários e Procuradores presentes na reunião. 5. O CONVIVA inicia o cronômetro regressivo conforme o tempo configurado. 6. O CONVIVA registra data, horário, usuário responsável, IP e navegador para auditoria.
Exceção - Reunião não iniciada	1. O CONVIVA identifica que a reunião vinculada não está em andamento. 2. O CONVIVA impede o início da votação. 3. O CONVIVA informa que a votação somente pode ser iniciada durante a reunião associada.
Pós-condições	1. A votação fica disponível em tempo real para os participantes autorizados. 2. O status da votação passa a ser Ativa.

Fluxo alternativo Alterar Votação

Precondições	1. O usuário autenticado deve possuir perfil Administrador/Síndico. 2. A votação deve possuir status Agendada. 3. O Administrador/Síndico acionou o comando Alterar.
Passos	1. O CONVIVA exibe a Tela de Cadastro / Edição de Votação. 2. O CONVIVA carrega os dados atuais da votação. 3. O Administrador/Síndico altera os dados desejados. 4. O Administrador/Síndico aciona o comando Salvar. 5. O CONVIVA valida os dados informados. 6. O CONVIVA atualiza os dados da votação. 7. O CONVIVA registra a alteração nos logs de auditoria. 8. O CONVIVA exibe mensagem de confirmação.
Exceção - Votação ativa ou encerrada	1. O CONVIVA identifica que a votação possui status Ativa ou Encerrada. 2. O CONVIVA impede a alteração. 3. O CONVIVA informa que apenas votações agendadas podem ser alteradas.
Pós-condições	1. A votação permanece registrada com os dados atualizados.

	2. A alteração fica registrada nos logs de auditoria.
--	---

Fluxo alternativo Exclusão de Votação

Precondições	1. O usuário autenticado deve possuir perfil Administrador/Síndico. 2. A votação deve possuir status Agendada. 3. O Administrador/Síndico acionou o comando Excluir.
Passos	1. O CONVIVA solicita confirmação da exclusão. 2. O Administrador/Síndico confirma a operação. 3. O CONVIVA verifica o status da votação. 4. Caso a votação esteja com status Agendada, o CONVIVA remove a votação. 5. O CONVIVA registra a exclusão nos logs de auditoria. 6. O CONVIVA exibe mensagem de sucesso e atualiza a Tabela de Votações Registradas.
Exceção - Exclusão de votação ativa ou encerrada	1. O CONVIVA identifica que a votação possui status Ativa ou Encerrada. 2. O CONVIVA impede a exclusão. 3. O CONVIVA informa que apenas votações agendadas podem ser excluídas.
Pós-condições	1. A votação deixa de ser exibida na Tabela de Votações Registradas. 2. A operação fica registrada nos logs de auditoria.

3.4.4.6 Detalhamento do Caso de Uso Realizar Votação

Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no CONVIVA.
2. O usuário deve estar presente na reunião vinculada à votação.
3. A votação deve possuir status Ativa.
4. O usuário deve possuir permissão para votar na pauta.
5. Caso exista procuração ativa para a reunião, apenas o Procurador poderá votar em nome do Proprietário.

Fluxo principal

1. O CONVIVA exibe a Tela de Votação Ativa dentro da interface da reunião.
2. O CONVIVA apresenta a área de vídeo integrada e a área de votação.
3. O CONVIVA exibe o assunto em votação, os arquivos da pauta, a pergunta, o tempo restante, o peso de voto do usuário e as opções disponíveis.
4. O CONVIVA inicia ou mantém o cronômetro regressivo da votação.
5. O Proprietário ou Procurador seleciona uma ou mais opções, respeitando o tipo de resposta e a quantidade máxima de marcações configurada.
6. O Proprietário ou Procurador aciona o comando Confirmar Voto.
7. O CONVIVA valida a presença na reunião, a permissão de voto, a inexistência de voto anterior e a quantidade de marcações selecionadas.
8. O CONVIVA registra o voto, o peso aplicado, a data e horário, o IP, o navegador e o usuário responsável.
9. O CONVIVA confirma o recebimento do voto e bloqueia nova votação para o mesmo usuário na pauta.
10. O CONVIVA mantém o resultado oculto até o encerramento da votação.
11. Ao término do cronômetro, o CONVIVA encerra automaticamente a votação.
12. O CONVIVA altera o status da votação para Encerrada.
13. O CONVIVA realiza a apuração automática, considerando os pesos de voto válidos.

14. O CONVIVA libera a visualização dos resultados conforme o tipo de votação configurado.

Fluxo alternativo Voto de usuário inadimplente

Precondições	1. O Proprietário ou unidade representada possui restrição de inadimplência ativa.
Passos	1. O CONVIVA exibe o peso do voto como 0. 2. O Proprietário ou Procurador realiza a votação normalmente. 3. O CONVIVA registra o voto para fins de auditoria. 4. O CONVIVA desconsidera o voto na apuração final.
Pós-condições	1. O voto fica registrado com peso 0. 2. O relatório final informa o peso aplicado.

Fluxo alternativo Tempo esgotado

Precondições	1. O cronômetro chega a 00:00 antes da confirmação do voto.
Passos	1. O CONVIVA encerra automaticamente a votação para o usuário. 2. O CONVIVA bloqueia o envio de votos após o encerramento. 3. O CONVIVA registra a ausência de voto na pauta, quando aplicável. 4. O CONVIVA atualiza o status da votação para Encerrada caso o tempo geral da votação tenha terminado.
Pós-condições	1. Nenhum voto é registrado após o encerramento do prazo.

Fluxo alternativo Tentativa de voto duplicado

Precondições	1. O usuário já possui voto registrado para a pauta.
Passos	1. O usuário tenta confirmar novo voto. 2. O CONVIVA identifica voto previamente registrado. 3. O CONVIVA bloqueia a operação. 4. O CONVIVA informa que o voto já foi computado.
Pós-condições	1. O voto original permanece válido. 2. Nenhum novo voto é registrado.

Fluxo alternativo Procuração ativa

Precondições	1. O Proprietário delegou poder de voto a um Procurador para a reunião.
Passos	1. O CONVIVA bloqueia a votação para o Proprietário original. 2. O CONVIVA libera a votação exclusivamente para o Procurador autenticado. 3. O Procurador realiza o voto conforme o fluxo principal. 4. O CONVIVA registra o voto como representação por procuração.
Pós-condições	1. O Proprietário original não consegue votar na pauta delegada. 2. O relatório registra o responsável efetivo pelo voto.

Fluxo de exceção Voto não autorizado

Precondições	1. O usuário não está presente na reunião, não pertence ao condomínio selecionado ou não possui permissão de voto.
Passos	1. O CONVIVA impede o acesso à Tela de Votação Ativa ou bloqueia o envio do voto. 2. O CONVIVA registra a tentativa nos logs de auditoria. 3. O CONVIVA exibe mensagem informando que apenas participantes autorizados e presentes podem votar.

Pós-condições	1. Nenhum voto é computado. 2. A tentativa fica registrada para auditoria.
----------------------	---

Pós-condições

1. O voto válido fica registrado e vinculado à pauta da votação.
2. O usuário fica impedido de votar novamente na mesma pauta.
3. Os logs de auditoria ficam persistidos.
4. Ao final do tempo, a votação fica encerrada e seus resultados ficam disponíveis conforme a visibilidade configurada.

3.4.4.7 Detalhamento do Caso de Uso Visualizar Resultado da Votação**Precondições**

1. O usuário deve estar autenticado no CONVIVA.
2. A votação deve possuir status Encerrada.
3. O usuário deve possuir permissão para consultar a votação ou administrar a reunião vinculada.

Fluxo principal

1. O usuário aciona o comando Resultados na Tela de Gestão de Votações.
2. O CONVIVA exibe a Tela de Resultado da Votação.
3. O CONVIVA apresenta o status da votação, o assunto, o total de votos, o peso computado e a visibilidade configurada.
4. O CONVIVA exibe o gráfico e os percentuais consolidados de cada opção.
5. Caso a votação seja Fechada, o CONVIVA exibe apenas os resultados consolidados, sem identificação nominal dos votos.
6. Caso a votação seja Aberta, o CONVIVA exibe os resultados consolidados e o Relatório de Votos Nominais, contendo código, nome, imóvel, voto e peso.
7. O usuário aciona o comando Exportar Relatório PDF.
8. O CONVIVA gera o relatório em PDF com as informações exibidas na tela.
9. O CONVIVA inicia o download do arquivo.

Fluxo de exceção Resultado ainda indisponível

Precondições	1. A votação ainda possui status Agendada ou Ativa.
Passos	1. O usuário tenta acessar o resultado. 2. O CONVIVA impede a visualização. 3. O CONVIVA informa que os resultados somente serão exibidos após o encerramento da votação.
Pós-condições	1. O resultado permanece oculto até o encerramento da votação.

Pós-condições

1. O usuário visualiza os resultados conforme a regra de visibilidade da votação.
2. O relatório em PDF pode ser baixado para registro documental da assembleia.

3.4.4.8 Regras de Negócio Aplicáveis às Votações

Regras de negócio

- RN01. Apenas Administradores/Síndicos podem cadastrar, alterar, excluir ou iniciar votações.
 RN02. Votações devem estar obrigatoriamente vinculadas a uma reunião cadastrada.
 RN03. Apenas usuários presentes na reunião podem votar.
 RN04. Cada usuário pode votar apenas uma vez por pauta.
 RN05. Resultados de votações permanecem ocultos até o encerramento da votação.
 RN06. O peso do voto deve ser calculado automaticamente com base nas unidades vinculadas ao Proprietário.
 RN07. Usuários inadimplentes podem registrar voto, mas o peso aplicado deve ser igual a 0.
 RN08. Votações fechadas não exibem identificação nominal dos votos.
 RN09. Votações abertas exibem o relatório nominal de votos.
 RN10. A alteração ou exclusão de votação somente é permitida antes do início da votação.
 RN11. Toda ação crítica deve registrar logs de auditoria com data, horário, usuário, IP e navegador.
 RN12. Quando houver procuração ativa, o voto do Proprietário deve ser bloqueado e apenas o Procurador poderá votar.

3.4.5 Gestão de Auditoria

3.4.5.1 Tela de Gestão de Auditoria

Tela de gestão de Auditoria				
Pesquisar				
Usuário		Arthur Rabelo de Carvalho (texto com até 255 caracteres)		
Ação		Assembleia Geral Ordinária (texto com até 255 caracteres)		
Entidade		Reunião (texto com até 255 caracteres)		
Data e Hora inicial		10/12/2025 18:00 (formato: dd/MM/AAAA hh:mm)		
Data e Hora final		15/02/2026 18:00 (formato: dd/MM/AAAA hh:mm)		
ip		192.168.0.128 (formato: 255.255.255.255)		
<u><Pesquisar></u>				
Tabela de Logs de Auditoria				
Data	Hora	Ação	Entidade	Usuário
10/12/2025	14:30	Criar Reunião ID 10	Reunião	Arthur Rabelo de Carvalho
20/08/2025	15:00	Editar Reunião ID 10	Reunião	Arthur Rabelo de Carvalho
12/02/2026	17:00	Excluir Reunião ID 10	Reunião	Arthur Rabelo de Carvalho

3.4.5.2 Detalhamento do Caso de Uso Gestão de Auditoria

Precondições

1. O usuário deve estar autenticado no CONVIVA.
2. O usuário deve possuir o perfil de Administrador/Síndico.

Fluxo principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de Gestão de Auditoria.
2. O CONVIVA exibe a Tela de Gestão de Auditoria.
3. O usuário informa os filtros de pesquisa: usuário, ação, entidade, data e hora inicial, data e hora final e/ou ip.
4. O usuário aciona o comando Pesquisar.
5. O CONVIVA recupera os logs de auditoria registrados conforme os filtros informados.
6. O CONVIVA exibe a Tabela de Logs de Auditoria, contendo data, hora, ação, entidade e usuário.

3.5 Diagrama de Classes

